

외부 환경 요인을 반영한 호텔 예약 취소 예측 및 운영 최적화 분석

대안 주제: 온라인 예약 환경 변화에 따른 호텔 예약 취소 예측 모델 개발

1. 프로젝트 개요

온라인 예약 플랫폼의 확산으로 호텔 예약과 취소 절차가 간소화되면서, 예약 취소 및 노쇼(No-show) 관리의 중요성이 더욱 커지고 있다. 이러한 예약 변동은 객실 운영 계획과 수익 예측에 영향을 미칠 수 있으며, 호텔 운영 측면에서 중요한 관리 요소로 인식되고 있다. 또한 고객의 예약 취소 여부는 개인 일정 변화뿐 아니라 날씨 변화, 환율 변동 등 다양한 외부 환경 요인의 영향을 받을 가능성이 있다.

본 프로젝트는 호텔 예약 데이터와 날씨, 환율 등 외부 환경 데이터를 결합하여 예약 취소 패턴을 분석하고, 이를 기반으로 예약 취소 예측 모델을 구축함으로써 데이터 기반의 객실 운영 최적화 방안을 도출하는 것을 목적으로 한다.

2. 기획 의도

온라인 예약 시스템의 발전은 소비자의 접근성과 편의성을 높였으나, 동시에 호텔 운영 측면에서는 예약 변동성 관리의 중요성을 더욱 부각시키고 있다. 이에 따라 예약 취소에 영향을 미치는 다양한 요인을 데이터 기반으로 분석하고, 외부 환경 변수와의 연관성을 탐색하고자 한다.

본 프로젝트는 외부 요인을 함께 고려한 예측 모델을 통해 예약 취소 가능성을 보다 정교하게 분석하고, 이를 바탕으로 호텔 운영 효율성 향상에 기여할 수 있는 개선 방향을 제시하는 것을 목표로 한다.

3. 주제 선정 이유

본 주제는 호텔 예약 과정에서 운영되는 예약금 제도의 목적에 대한 궁금증에서 출발하였다. 관련 사례를 조사하는 과정에서 예약금 제도가 예약 취소 및 노쇼로 인한 운영 손실을 완화하기 위한 관리 수단으로 활용될 수 있음을 확인하였다.

또한 온라인 예약 환경의 확산으로 예약과 취소가 이전보다 간편해지면서, 예약 취소 패턴에 변화가 나타날 가능성에 주목하였다. 이에 따라 예약 취소에 영향을 미칠 수 있는 다양한 요인을 분석하고, 외부 환경 변수를 반영한 예측 모델을 통해 보다 현실적인 운영 개선 방안을 제안하고자 본 주제를 선정하였다.

4. 프로젝트 목표

1. 핵심 목표

호텔 예약 취소 여부를 예측하는 머신러닝 모델을 구축하고, 예약 취소에 영향을 미치는 주요 요인을 분석하여 객실 운영 최적화 전략을 제안한다.

2. 세부 목표

- 예약 취소 패턴 분석
- 날씨·환율 등 외부 요인의 영향 검증
- 예약 취소 예측 모델 성능 비교
- 취소 위험 고객군 식별
- 데이터 기반 운영 전략 제안

5. 타겟

본 프로젝트의 분석 결과 및 제안 전략의 주요 활용 대상은 다음과 같습니다.

- 호텔 운영 관리자
객실 운영 효율화 및 공실 최소화
- 수익관리(Revenue Management) 담당자
객실 판매 전략 및 오버부킹 정책 최적화
- 마케팅 및 고객관리 담당자
취소 위험 고객 대상 맞춤형 대응 전략 수립

6. 실행 전략

수집된 정형 데이터에 대한 심층적인 데이터 분석 및 시각화를 수행하고, 머신러닝 모델 및 딥러닝 모델링을 포괄적으로 활용하여 높은 정확도의 예약 취소 예측 모델을 개발합니다. 이를 통해 표면적인 취소율 파악을 넘어 근본적인 원인을 도출합니다.

7. 추진 방법

프로젝트는 다음의 체계적인 흐름에 따라 진행됩니다.

- 데이터 수집 및 전처리: 내부 예약 데이터 확보, 불필요 변수 제거 및 파생 변수 생성
- 탐색적 데이터 분석(EDA): 데이터 구조 파악 및 시각화를 통한 인사이트 초기 발굴
- 외부 환경 데이터 결합: 날씨, 환율 등 취소에 영향을 미치는 거시적 외부 요인 병합
- 모델링: 다양한 알고리즘(머신러닝, 딥러닝) 적용 및 모델 학습
- 성능 비교 및 핵심 변수 분석: 최적 모델 선정 및 취소 여부에 가장 큰 영향을 미치는 요인 도출
- 운영 및 마케팅 전략 제안: 도출된 결과를 바탕으로 실무 적용 가능한 액션 플랜 수립

8. 일정

일정	주요 내용
5/16	역할 분담 및 데이터셋 확정, 프로젝트 방향 설정
5/17	데이터 구조 검토 및 전처리·외부데이터 결합 계획 수립
5/18	데이터 전처리 및 외부데이터 병합
5/19	EDA 및 시각화, 모델링 수행
5/20	모델 성능 평가 및 비즈니스 인사이트 도출, 발표자료 제작
5/21	최종 점검 및 발표 준비

9. 기대효과

본 프로젝트를 통해 호텔 예약 취소의 근본적인 원인과 패턴을 파악함으로써, 무분별한 예약 취소를 방어하기 위한 비즈니스 인사이트를 확보할 수 있습니다. 취소 위험도가 높은 고객군을 사전에 식별하여 유연한 예약금 정책을 적용하거나 타겟 프로모션을 진행하는 등 실효성 있는 마케팅 제안이 가능해지며, 궁극적으로 객실 점유율 방어 및 수익성 개선에 기여할 것입니다.

10. 최종 산출물

- 호텔 예약 및 취소 패턴 데이터 분석 결과
- 데이터 시각화 자료
- 외부 환경 요인을 반영한 예약 취소 예측 모델
- 적용 알고리즘 간 모델 성능 비교 결과
- 핵심 변수 영향 분석(Feature Importance) 결과
- 데이터 기반 객실 운영 전략 제안서
- 취소 방어 및 고객 유지를 위한 마케팅 전략

[한 줄 요약]

호텔 예약 데이터와 외부 환경 데이터를 결합해 예약 취소 가능성을 예측하고, 이를 바탕으로 객실 운영 최적화 및 손실 최소화를 위한 실질적 비즈니스 전략을 제안하는 프로젝트입니다.